

אלגברה 1 מ' -104016-
בחינת מועד ב' – סמסטר א' תשס"ב

שם משפחה: שם פרטי:

מס. סטודנט: פקולטה:

משך הבחינה: שלוש שעות. בבחינה יש 17 שאלות.
 בחר תשובה נכונה לכל שאלה מבין האפשרויות הנתונות. וסמן ב- x את המשבצת המתאימה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה מסוימת, תשובתך לשאלה זו תפסל. לא תורדנה נקודות על תשובות לא נכונות. בסוף הבחינה מצורף דף תשובות נוסף המיועד עבורך. תוכל לרשום בו את תשובותיך ולשמור לצורך בדיקת תשובותיך. נא לא לפרק השאלון. בתום הבחינה עליך להחזיר את כל השאלון פרט לדף האחרון. אסור להשתמש בכל חומר עזר כולל מחשבון.

ב ה צ ל ח ה !

א	ב	ג	ד	ה
		×		
		×		
	×			
			×	
	×			
				×
		×		
	×			
			×	
		×		
				×
				×
	×			
	×			
		×		

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 7

שאלה 8

שאלה 9

שאלה 10

שאלה 11

שאלה 12

שאלה 13

שאלה 14

שאלה 15

שאלה 16

שאלה 17

סה"כ : _____

שאלה מס. 1

יהיו z ו- w שני מספרים מרוכבים על מעגל היחידה כך ש- $w \neq z$ ו- $w \neq -z$. אז :

- א. $\frac{z}{\bar{z}} = z^2$ ו- $\frac{z+w}{z-w}$ ממשי.
- ב. $\frac{\bar{z}}{z} = (\bar{z})^2$ ו- $\frac{z-w}{z+w}$ ממשי.
- ג. $\frac{z}{\bar{z}} + \frac{\bar{z}}{z}$ ממשי ו- $\frac{z-w}{z+w}$ מדומה טהור.
- ד. $\frac{\bar{z}}{z} + \frac{z}{\bar{z}}$ מדומה טהור ו- $\frac{z-w}{z+w}$ מדומה טהור.
- ה. כל שאר התשובות לא נכונות.

שאלה מס. 2
התבונן במערכת

$$\begin{cases} x + ay = 1 \\ ax + y + z = b \\ -x + ay - z = -1 \end{cases}$$

כאשר a ו- b פרמטרים. אזי :

- א. למערכת אין פתרון עבור כל b ממשי ועבור בדיוק 2 ערכים ממשיים של a .
- ב. לכל a ו- b ממשיים, למערכת יש אינסוף פתרונות.
- ג. לכל a ו- b רציונליים יש למערכת פתרון יחיד.
- ד. יש בדיוק שני ערכים רציונליים של a , עבורם למערכת אין פתרון.
- ה. יש בדיוק ערך ממשי אחד של b , עבורו למערכת יש אינסוף פתרונות.

שאלה מס. 3

יהי $V = R_3[x]$ (מרחב הפולינומים עם מקדמים ממשיים ממעלה לכל היותר 3).
ויהי $U = \{p(x) \in V : p(i) = 0\}$ אז $(i = \sqrt{-1})$:

- א. U תת מרחב של V ממימד 3.
- ב. U תת מרחב של V ממימד 2.
- ג. U איננו תת מרחב של V .
- ד. ב- U אין פולינומים ממעלה 3.
- ה. ב- U יש פולינומים ממעלה 1.

שאלה מס. 4 :

יהיו U ו- W שני תתי מרחבים של מרחב וקטורי V כך ש-
 $\dim(U+W) = 1 + \dim(U \cap W)$ אז בהכרח מתקיים

א. $U = \{0\}$ או $W = \{0\}$.

ב. $U+W = V$ והסכום איננו ישר.

ג. $U \oplus W = V$.

ד. $W \subseteq U$ או $U \subseteq W$.

ה. $U = W$.

שאלה מס. 5 :

יהיו $S, T : V \rightarrow V$ שני אופרטורים ליניאריים. אז בהכרח מתקיים :

א. אם $\ker T = \ker S$ ו- $\operatorname{Im} T = \operatorname{Im} S$ אז $T = S$.

ב. אם $\operatorname{Im}(S \circ T) = \{0\}$ אז $\operatorname{Im} T \subseteq \ker S$.

ג. אם $\ker S = \{0\}$ אז $\ker(T \circ S) = \{0\}$.

ד. אם $\ker T = \{0\}$ אז $\ker(T \circ S) = \{0\}$.

ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות.

שאלה מס. 6 :

תהי $T : R_2[x] \rightarrow R_2[x]$ העתקה ליניארית (כש- $R_2[x]$ הוא מרחב המטריצות הממשיות 2×2 ו- $R_2[x]$ הוא מרחב הפולינומים ממעלה לכל היותר 2 מעל R), כך ש-

$$T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = x - 1$$

$$T \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

$$T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 2x^2 - x + 2$$

$$T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = x^2 - x + 1$$

תהי $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \in \ker T$ ונניח ש- $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 8$ אז :

$$\text{א. } \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 2 \end{cases} \quad \text{ו- } \dim(\ker T) = 1$$

$$\text{ב. } \begin{cases} \alpha = -2 \\ \beta = 0 \end{cases} \quad \text{ו- } \dim(\ker T) = 2$$

ג. אין מספיק נתונים כדי לקבוע את α , ו- $\dim(\ker T) = 1$.

$$\text{ד. } \begin{cases} \alpha = 3 \\ \beta = 5 \end{cases} \quad \text{ו- } \dim(\ker T) = 2$$

$$\text{ה. } \begin{cases} \alpha = 3 \\ \beta = 1 \end{cases} \quad \text{ו- } \dim(\ker T) = 1$$

שאלה מס. 7 :

בשאלה זו, התייחס לנתונים שבשאלה הקודמת. יהי $p(x) = 2x^2 - x - 1$, ונתבונן בקבוצת המקורות של $p(x)$ תחת T , אז :

א. אין לו מקורות, כי T לא על.

ב. למרות ש- T לא על, יש לו מקורות שמהווים מרחב וקטורי ממימד 1.

$$\text{ג. אם } \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \text{ מקור שלו, ו- } z = 1 \text{ אז } \begin{cases} x = 0 \\ y = -3 \end{cases}$$

$$\text{ד. אם } \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \text{ מקור שלו, ו- } z = 1 \text{ אז } \begin{cases} x = 1 \\ w = -3 \end{cases}$$

$$\text{ה. אם } \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \text{ מקור שלו, ו- } z = 1 \text{ אז } \begin{cases} x = -3 \\ w = 0 \end{cases}$$

שאלה מס. 8 :

תהי A ו- B מטריצות $n \times n$. אז בהכרח מתקיים :

א. אם A לכסינה ו- B הפיכה אז AB לכסינה.

ב. אם P מלכסנת את A ואת B אז $AB = BA$.

ג. אם λ_1 ערך עצמי של A ו- λ_2 ערך עצמי של B אז $\lambda_1 + \lambda_2$ היא ערך עצמי של $A + B$.

ד. אם $\text{rank}(AB) < \text{rank}(B)$ אז B איננה הפיכה.

ה. אם $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$ אז B הפיכה.

שאלה מס. 9 :

יהא $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של R^3 ויהא $T : R^3 \rightarrow R^3$ אופרטור ליניארי כך שהמטריצה המייצגת שלו בבסיס B היא :

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(1, 0, 0) = v_1 + v_2$$

$$(0, 1, 0) = v_1 - v_3$$

$$(0, 0, 1) = v_2$$

כמו כן ידוע

אז $T(0, 1, 0)$ שווה ל -

א. $(1, 1, 1)$

ב. $(0, 1, 0)$

ג. $(1, 1, -1)$

ד. $(3, 0, -1)$

ה. $(0, 1, -3)$

שאלה מס. 10 :

$$A = \begin{pmatrix} a & b & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

נתבונן במטריצה

אז :

א. A לכסינה מעל R לכל a ו- b ממשיים.

ב. A לכסינה מעל R אם ורק אם $b = 0$.

ג. A לכסינה מעל R אם ורק אם $a \neq \pm 1$.

ד. כל הטענות האחרות אינן נכונות.

ה. A לכסינה מעל R אם ורק אם $a + b = 1$.

שאלה מס. 11 :

סמן את הטענה הנכונה.

א. קיימת מטריצה ממשית A מסדר $n \times n$ כך שלכל $\lambda \in C$, $A - \lambda I$ הפיכה.

ב. קיימת מטריצה ממשית A מסדר $n \times n$ כך שלכל $\lambda \in C$, $A - \lambda I$ אינה הפיכה.

ג. קיימת מטריצה ממשית A מסדר $n \times n$ כך שלכל $\lambda \in R$, $A - \lambda I$ הפיכה.

ד. קיימת מטריצה ממשית A מסדר $n \times n$ כך שלכל $\lambda \in R$, $A - \lambda I$ איננה הפיכה.

ה. כל הטענות האחרות לא נכונות.

שאלה מס. 12 :

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ a & c & b \end{vmatrix} = 4 \quad \text{נתון כי}$$

$$\text{שווה ל -} \quad \begin{vmatrix} a+2c & 2a+b & 2b+c \\ 2a & b+c & b+c \\ 2a+2c & 2a+b+c & 3b+c \end{vmatrix} \text{ אז}$$

- א. 8 -
 ב. 8
 ג. 0
 ד. 4
 ה. -4

שאלה מס. 13 :

תהי A מטריצה קומפלקסית 5×5 המקיימת $A^5 = -A$ אז :

- א. בהכרח A לא הפיכה.
 ב. $A = 0$ או $A^4 = -I$
 ג. אם A הפיכה אז ל- A יש ערך עצמי ממשי אחד לפחות.
 ד. אם A הפיכה אז $|A|$ היא מספר קומפלקסי מדומה טהור.
 ה. אם A הפיכה אז $|\text{adj}A| = -1$.

שאלה מס. 14 :

יהי $p(x) = (x-1)^3(x-2)^2(x-3)$ הפולינום האופייני של מטריצה ממשית A . אחת הטענות הבאות איננה נכונה. סמן אותה.

- א. בהכרח $\text{rank}(A-I) < \text{rank}(A-2I) < \text{rank}(A-3I)$.
 ב. $\text{tr}(A^2 - I) = 14$.
 ג. $|A^2 + I| = 2000$.
 ד. אם A לא ניתנת ללכסון אז $\text{rank}(A-I) > 3$ או $\text{rank}(A-2I) > 4$.
 ה. A ניתנת ללכסון אם ורק אם $\text{rank}(A-2I) = 4$ וגם $\text{rank}(A-I) = 3$.

שאלה מס. 15 :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 1 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

נתונה המטריצה

- א. A לא לכסינה מעל R .
 ב. קיימים בדיוק שני ערכים שונים של α שעבורם $A + \alpha I$ לא הפיכה.
 ג. A הפיכה ו- $|2A^{-1} + I| \neq 0$.
 ד. A הפיכה ו- $\text{tr}(2A^{-1} + I) = -1$.
 ה. A איננה הפיכה.

שאלה מס. 16 :

נתונה הטורנספורמציה $T: R^4 \rightarrow R^4$

$$T \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w + 2x \\ 2w + x \\ y - z \\ 2y - 2z \end{pmatrix}$$

- א. T לא ניתנת ללכסון.
 ב. $T^4 = T^3 + 5T^2 + 3T$.
 ג. ל- T יש 4 ערכים עצמיים שונים זה מזה.
 ד. $T^3 = T^2 + 5T + 3I$.
 ה. $T^3 + 5T^2 + T = 0$ או $T = 3I$.

שאלה מס. 17 :

 A ו- B הן שתי מטריצות הפיכות 3×3 המקיימות את המשוואה

$$(B^2)^{-1}(AB)^t \cdot A = 2AB^{-1}$$

אז $|adj A|$ שווה ל-

- א. 9
 ב. 81
 ג. 64
 ד. 8
 ה. 72

דף תשובות

דף זה מיועד לשימושך. אין צורך להחזיר דף זה עם הבחינה.

א	ב	ג	ד	ה

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 7

שאלה 8

שאלה 9

שאלה 10

שאלה 11

שאלה 12

שאלה 13

שאלה 14

שאלה 15

שאלה 16

שאלה 17